

П Л А Н И Р О В А Н И Е П Р О Ц Е С С О В

Однопроцессорное и многопроцессорное планирование

Остапенко Кирилл
ПРД4510

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ

- Это механизм операционной системы, который определяет, какой процесс будет выполняться, когда и сколько времени он получит, который необходим для эффективного использования процессора и работы системы в целом.



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ:

- Повышение производительности системы
- Уменьшение времени ожидания процессов
- Быстрый отклик системы
- Справедливое распределение ресурсов между процессами



ОДНОПРОЦЕССОРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

- В однопроцессорной системе используется один процессор, поэтому в каждый момент времени выполняется только один процесс.
- Остальные процессы находятся в очереди и ожидают своей очереди на выполнение.



АЛГОРИТМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ

Существуют различные алгоритмы планирования:

- FCFS — первый пришёл, первый обслужен
- SJF — сначала выполняются короткие задачи
- Round Robin — каждому процессу выделяется квант времени
- Приоритетное планирование — процессы выполняются по приоритету



НЕДОСТАТКИ ОДНОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ

Однопроцессорные системы имеют ряд недостатков:

- Долгие процессы могут задерживать выполнение других
- Возможна ситуация голодовки процессов
- Ограниченная производительность системы



МНОГОПРОЦЕССОРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

- В многопроцессорной системе используется несколько процессоров или ядер, что позволяет выполнять несколько процессов одновременно, что значительно повышает производительность системы.



ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ

Существует два основных подхода:

- SMP — все процессоры равны и используют общую очередь задач
- AMP — один процессор управляет системой, остальные выполняют задачи



ПРОБЛЕМЫ МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ

- Многопроцессорные системы сложнее в реализации:
- Требуется балансировка нагрузки между процессорами
- Необходима синхронизация процессов
- Возможны потери производительности из-за неправильного распределения задач



ВЫВОД

- Планирование процессов является важной функцией операционной системы.
- Однопроцессорные системы проще, но имеют ограничения.
- Многопроцессорные системы обеспечивают более высокую производительность, но сложнее в реализации.

